

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

CLASE 1: Materia, Energía y el Universo

Mundo Físico, Tecnología y Ambiente

1. Materia y Energía. Propiedades de la Materia

0.1. ¿Qué es la materia?

Definición: Materia

La **materia** es todo aquello que tiene **masa** y ocupa un lugar en el **espacio** (volumen). Está formada por átomos y moléculas.

Materia $\Rightarrow$ tiene masa + ocupa volumen

Propiedades: Generales de la Materia

Son las que poseen **todos los cuerpos** sin distinción:

- **Masa:** cantidad de materia (kg).
- **Volumen:** espacio que ocupa (m^3).
- **Peso:** fuerza gravitacional ($P = mg$).
- **Densidad:** masa por unidad de volumen.

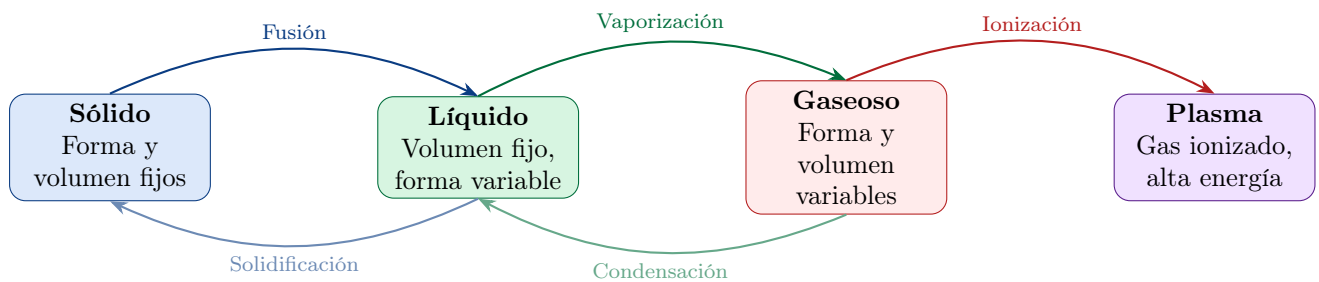
$$\rho = \frac{m}{V} \quad \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right]$$
- **Inercia:** resistencia al cambio de movimiento.
- **Impenetrabilidad:** dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo.
- **Divisibilidad:** puede dividirse en partes más pequeñas.
- **Extensión:** tiene longitud, anchura y altura.

Propiedades: Específicas de la Materia

Solo las poseen **algunos materiales**:

- **Elasticidad:** recupera su forma al cesar la fuerza.
- **Dureza:** resistencia al rayado.
- **Maleabilidad:** puede laminarse (oro, cobre).
- **Ductilidad:** puede estirarse en hilos (hierro).
- **Tenacidad:** resistencia a la rotura por golpe.
- **Conductividad:** transmite calor o electricidad.
- **Magnetismo:** atrae metales ferrosos.
- **Solubilidad:** capacidad de disolverse.

0.2. Estados de la Materia



Ejemplo: Densidades de materiales comunes

Material	Estado	Densidad (kg/m ³)	Densidad (g/cm ³)
Oro	Sólido	19 300	19,3
Hierro	Sólido	7 874	7,9
Agua	Líquido	1 000	1,0
Aceite	Líquido	900	0,9
Aire	Gaseoso	1,29	0,00129

Un bloque de hierro de 2 m³ tiene masa: $m = \rho \cdot V = 7874 \times 2 = 15\,748$ kg.

0.3. ¿Qué es la Energía?

Definición: Energía

La **energía** es la **capacidad de realizar trabajo o producir cambios**. No se crea ni se destruye, solo se **transforma** (Ley de Conservación de la Energía).

$$E_{\text{total}} = \text{constante}$$

0.4. Formas y Fuentes de Energía

Tipos de energía:

- **Cinética**: del movimiento. $E_k = \frac{1}{2}mv^2$
- **Potencial gravitacional**: por posición.
 $E_p = mgh$
- **Térmica**: calor interno de un cuerpo.
- **Química**: almacenada en enlaces (combustibles, alimentos).
- **Eléctrica**: movimiento de cargas eléctricas.
- **Nuclear**: núcleo del átomo (fisión y fusión).
- **Radiante/Lumínica**: luz y radiación electromagnética.
- **Sonora**: vibraciones mecánicas.

Fuentes de energía:

- **No renovables:** petróleo, gas natural, carbón mineral, energía nuclear.
- **Renovables:** solar, eólica (viento), hidráulica (agua), geotermal, biomasa, mareomotriz.

Perú y la energía: más del 50 % de la electricidad peruana proviene de centrales hidroeléctricas. El Mantaro es la más importante del país.

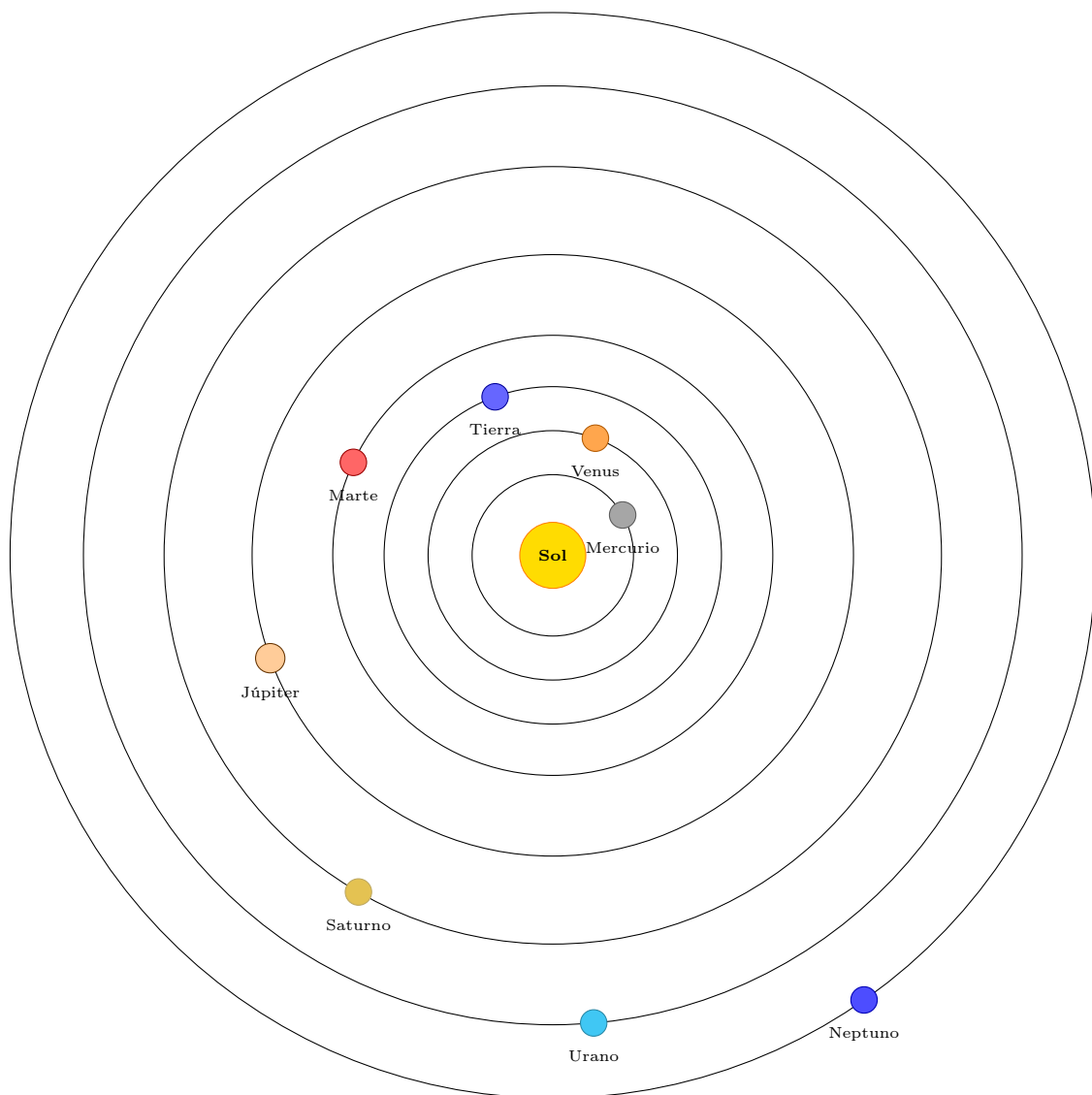
★ Importante

Ley de Conservación de la Energía: La energía no se crea ni se destruye; solo cambia de forma. Por ejemplo: un auto convierte energía química (gasolina) → energía cinética + energía térmica (calor del motor).

2. El Sistema Solar. Planeta Tierra. Rocas y Minerales**0.5. El Sistema Solar****Definición: Sistema Solar**

El **Sistema Solar** es el conjunto formado por el **Sol** y todos los cuerpos celestes que orbitan a su alrededor: planetas, satélites, asteroides, cometas y polvo cósmico.

Los 8 planetas en orden creciente de distancia al Sol:



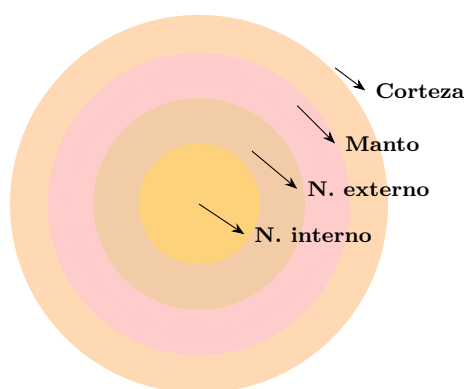
N°	Planeta	Tipo	Dato destacado
1	Mercurio	Rocoso (interior)	El más pequeño y el más rápido en orbitar
2	Venus	Rocoso (interior)	El más caliente ($\approx 465^\circ\text{C}$)
3	Tierra	Rocoso (interior)	Único con vida conocida
4	Marte	Rocoso (interior)	Tiene el volcán más alto del sistema solar
5	Júpiter	Gaseoso	El más grande; tiene la Gran Mancha Roja
6	Saturno	Gaseoso	Sus anillos están hechos de hielo y roca
7	Urano	Helado	Rota de lado (eje inclinado $\approx 98^\circ$)
8	Neptuno	Helado	El más lejano; vientos de $\approx 2\,000\text{ km/h}$

0.6. El Planeta Tierra

Características principales:

- **Radio ecuatorial:** 6 378 km.
- **Masa:** $5,97 \times 10^{24}\text{ kg}$.
- **Distancia al Sol:** ≈ 150 millones de km (1 UA).

- **Movimiento de rotación:** 24 horas (día y noche).
 - **Movimiento de traslación:** 365,25 días (estaciones).
 - **Inclinación del eje:** 23,5 (causa las estaciones).
- Capas internas de la Tierra:**
- **Corteza:** capa sólida externa (5–70 km).
 - **Manto:** roca semifundida silicatada (hasta 2 890 km).
 - **Núcleo externo:** hierro y níquel líquido (hasta 5 150 km).
 - **Núcleo interno:** hierro y níquel sólido (hasta 6 371 km).



Capas internas de la Tierra

0.7. Rocas y Minerales

Definición: Mineral

Un **mineral** es una sustancia natural, inorgánica, sólida, con composición química definida y estructura cristalina. Ejemplo: cuarzo (SiO_2), calcita (CaCO_3), oro (Au).

Definición: Roca

Una **roca** es un conjunto natural de uno o más minerales. Se clasifica según su origen:

Tipo de roca	Origen	Ejemplos
Ígneas (magmáticas)	Solidificación del magma o lava	Granito (intrusiva), basalto (extrusiva), obsidiana
Sedimentarias	Acumulación y compactación de sedimentos	Arenisca, caliza, arcilla, carbón
Metamórficas	Transformación por presión y temperatura	Mármol (de caliza), pizarra (de arcilla), cuarcita

¿Sabías que...?

Los **Andes peruanos** son ricos en minerales metálicos como cobre, oro, plata, zinc y plomo. Perú es uno de los principales productores mundiales de estos minerales. Las rocas de la

región de Ayacucho son predominantemente volcánicas e ígneas, resultado de la actividad geológica andina.

3. Teorías sobre el Origen y Evolución del Universo

0.8. El Big Bang: teoría principal

Definición: Teoría del Big Bang

La teoría del **Big Bang** (Gran Explosión) sostiene que el Universo se originó hace aproximadamente **13 800 millones de años** a partir de un estado de temperatura y densidad extremadamente altas, expandiéndose y enfriándose hasta el estado actual.

Evidencias del Big Bang:

- **Expansión del Universo (Ley de Hubble, 1929):** las galaxias se alejan entre sí. A mayor distancia, mayor velocidad de alejamiento: $v = H_0 \cdot d$, donde $H_0 \approx 70 \text{ km/s/Mpc}$.
- **Radiación de fondo de microondas (CMB):** «eco» del Big Bang, detectado en 1965 por Penzias y Wilson.
- **Abundancia de elementos livianos:** el 75 % de la materia ordinaria es hidrógeno y el 24 % helio, consistente con las predicciones del modelo.

0.9. Línea de tiempo del Universo



0.10. Otras teorías cosmológicas

Teoría	Descripción principal
Estado Estacionario (1948)	El Universo no tuvo inicio ni tendrá fin; la materia se crea continuamente. <i>Descartada por la evidencia del CMB.</i>
Universo Oscilante	El Universo se expande y contrae cíclicamente (Big Bang → Big Crunch → Big Bang). No tiene consenso.
Inflación Cósmica (Guth, 1980)	Complementa el Big Bang: en los primeros 10^{-36} s el Universo se expandió exponencialmente.
Multiverso	Existen múltiples universos paralelos. Hipótesis especulativa, sin evidencia directa aún.

0.11. Estructura actual del Universo

La materia visible forma **estructuras anidadas**:

1. **Planetas** orbitan estrellas.
2. **Estrellas** forman galaxias ($\approx 10^{11}$ estrellas por galaxia).
3. **Galaxias** se agrupan en **cúmulos**.
4. **Cúmulos** forman **supracúmulos**.
5. **Supracúmulos** forman filamentos y vacíos: la **gran estructura cósmica**.

Composición del Universo:

- **Energía oscura:** 68 %
- **Materia oscura:** 27 %
- **Materia ordinaria:** solo el 5 %

Todo lo que vemos (estrellas, planetas, gas) representa apenas el 5 % del Universo.

★ Importante

Diferencia clave: la **hipótesis** es una suposición no verificada; la **teoría científica** es una explicación ampliamente probada con evidencias. El Big Bang es una *teoría*, no una simple suposición.

Resumen de la Clase 1

Materia:	– 8 planetas	– Big Bang: 13 800 M a
– Propiedades generales	– Tierra: capas, movimientos	– Evidencias: Hubble, CMB
– Propiedades específicas	– Rocas: ígneas, sedimentarias,	– Estructura: planetas → galaxias → supracúmulos
– 4 estados (s, l, g, plasma)		
– $\rho = m/V$	Sistema Solar: metamórficas	Universo: